

Von der Idee zum laufenden Roboter.

SysML v2, MBSE und ROS2 klingen abstrakt – bis man sie an einem echten Projekt erlebt. Dieses Buch begleitet Sie beim Aufbau eines autonomen Indoor-Roboters, Schritt für Schritt, ohne Vorwissen, mit vielen Praxisbeispielen. Am Ende steht kein Quiz, sondern ein eigenes Systemmodell, das wirklich funktioniert.

- ◆ Systeme mit MBSE strukturiert denken und modellieren
- ◆ Struktur- und Verhaltensdiagramme mit SysML v2 erstellen (BDD, IBD, Aktivitäten, Zustände)
- ◆ ROS2-Grundlagen: Nodes, Topics, Services, Actions, Launch-Dateien
- ◆ Vom Anforderungsmodell zum lauffähigen Robotersystem – mit Traceability

22 KAPITEL · LERNZIELE · PRAXISBEISPIELE · ÜBUNGSAUFGABEN

WOLFGANG BECKER

SysML v2, MBSE und ROS2

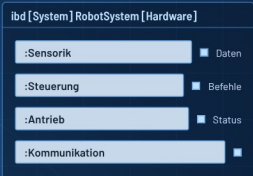
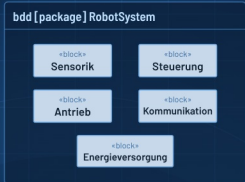
VON DER
MODELLIERUNG
ZUR ROBOTIK-
ANWENDUNG



FÜR EINSTEIGER

Systeme verstehen, modellieren und umsetzen – mit SysML v2, MBSE und ROS2

- SysML** Systeme modellieren und strukturieren
- MBSE** Systemmodellierung mit SysML v2 und Methoden
- ROS2** Robotersteuerung entwickeln mit Tools



**PRAKTISCH
VERSTÄNDLICH
ANWENDBAR**

Mit vielen Beispielen,
Modellen und Übungen



SYSTEMS
ENGINEERING
VERSTEHEN



MODELLE
ERSTELLEN UND
ANALYSIEREN



ROS2
ANWENDUNGEN
ENTWICKELN



ROBOTER
INTELLIGENT
STEUERN

WOLFGANG BECKER